Roya: media Poisson por sitio y momento

Toda la población, mes y escenario relativo de +/-5%

Evaluación exploratoria | 26 de octubre de 2026

Se entrenan las tres ramas y la red final 20-30-30-40 con todos los registros de entrenamiento, incluidos ceros. Se conservan los sitios de validación y prueba anteriores para comparar; no se mezclan coordenadas entre particiones.

Conjunto	Con roya	Sin roya	Sitios
train	11900	16828	1100
validacion	4642	6878	440
prueba	6947	10405	660

La proporción 50/20/30 por sí sola no garantiza ambas clases. Se verifica explícitamente su presencia y se bloquea el entrenamiento si falta alguna. Hay 18 sitios siempre negativos en train, 7 en validación y 12 en prueba; los demás combinan presencia y ausencia temporal.

Unidad y alcance

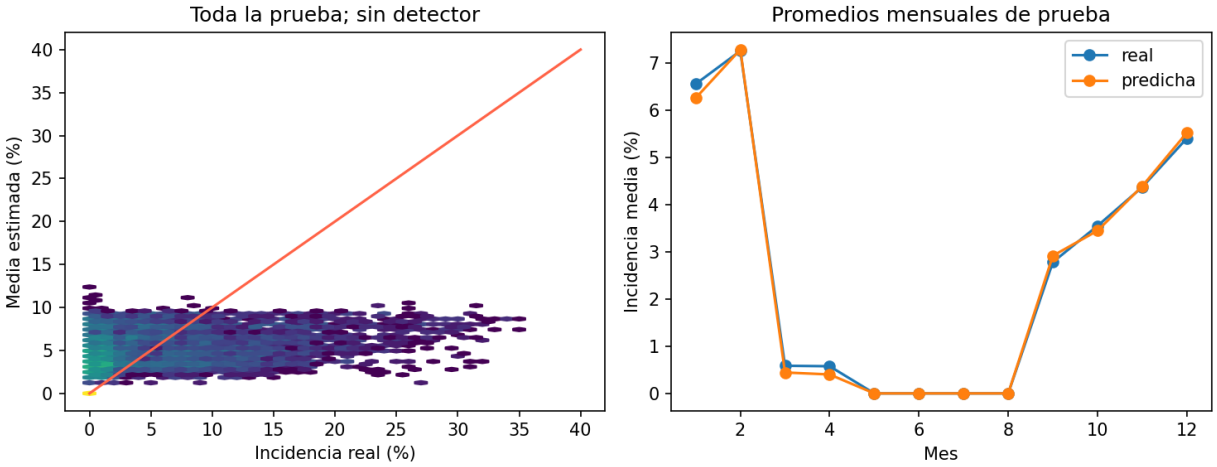
La respuesta disponible es porcentaje de incidencia. La pérdida Poisson estima su media positiva como cuasimodelo; no convierte porcentaje en número de hojas. Para conteos probabilísticos se requiere observar hojas enfermas y total examinado. No se afirma igualdad media-varianza ni se generan conteos ficticios.

Las redes entregan lambda(k,j)=exp(f(entradas,mes)): incidencia media estimada en el sitio k y momento j. No hay puerta de presencia. La media puede ser positiva aunque la medición observada sea cero.

Resultados y comparación

Modelo	R² global	MAE (pp)	RMSE (pp)
topografia	0.2987	2.300	4.368
excel	0.2810	2.477	4.423
simulacion	0.2628	2.530	4.478
fusion_Poisson	0.3076	2.373	4.340
media_train	-0.0001	3.578	5.216
media_mensual_train	0.2585	2.553	4.492
GLM_mes	0.2584	2.570	4.492
fusion_escenario_ruido_5pct	0.3077	2.373	4.340

Entre positivos de prueba: R²=0.0455, MAE=4.721 puntos. En ceros, media estimada=0.806 puntos. El R² global puede beneficiarse de distinguir meses con muchos ceros; no equivale a predecir bien la magnitud entre positivos.



Prueba de 17,352 registros. La comparación mensual es agregada; no demuestra causalidad ni capacidad de pronóstico temporal futuro. Los muestreos tardíos todos en cero requieren auditoría.

Arquitectura, ruido y verificación

Tres ramas: topografía 36-18; Excel 6-9-18-36; simulación 10-5-10-5-10-5. Todas añaden mes categórico y seno/coseno. Pérdida Poisson, salida exponencial, 80 épocas.

Cinco folds por coordenadas generan medias OOF. Cada imputador, normalizador y ACP se ajusta en el entrenamiento de su fold. Las tres log1p(medias) más el mes alimentan la fusión 20-30-30-40.

Se comparan 40, 80 y 160 épocas finales sólo por deviance de validación. La prueba no elige checkpoint ni semilla. La estructura histórica de comunidades de train conserva una limitación de validación anidada.

Selección congelada: 80 épocas. R^2 de validación: 0.3101.

Escenario: lambda_ruido=lambda*(1+u), con u uniforme entre -0.05 y 0.05. No se altera la respuesta. Límites +/-5% describen perturbación, no incertidumbre calibrada.

El ruido aumenta el MSE en esperanza en 0.012219 puntos cuadrados. MSE sin ruido: 18.838643; MSE esperado con ruido: 18.850862. No se utiliza ruido para optimizar R^2.

Verificación: 48 filas de prueba con y sin roya reproducidas mediante inferencia independiente; comprobación de meses, ceros incluidos, folds disjuntos y límites del ruido.

La media no se recorta a 40; se contabilizan excesos. Faltan series completas de humedad relativa simulada. Fecha aproximada 1/16; prueba histórica reutilizada. Antes de uso operativo: auditar ceros y validar otra temporada.